Örnekler

- 1. örnek için

$$S_X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha|\tau|} e^{\mp j2\pi f\tau} d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{0} e^{\alpha\tau} e^{-j2\pi f\tau} d\tau + \int_{0}^{\infty} e^{-\alpha\tau} e^{-j2\pi f\tau} d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{0} e^{(\alpha - j2\pi f)\tau} dt + \int_{0}^{\infty} e^{-(\alpha + j2\pi f)\tau} dt$$

$$= \frac{1}{(\alpha - j2\pi f)} e^{(\alpha - j2\pi f)\tau}\Big|_{-\infty}^{0} - \frac{1}{(\alpha + j2\pi f)} e^{-(\alpha - j2\pi f)\tau}\Big|_{0}^{\infty}$$

$$= \frac{(1-0)}{(\alpha - j2\pi f)} - \frac{(0-1)}{(\alpha + j2\pi f)}$$

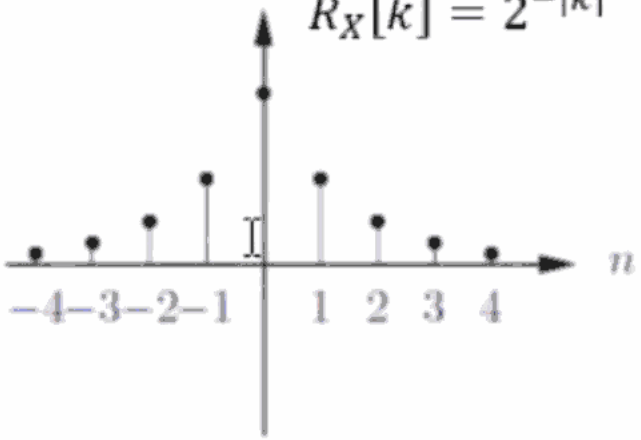
$$= \frac{1}{(\alpha - j2\pi f)} + \frac{1}{(\alpha + j2\pi f)}$$

$$S_X(f) = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + (2\pi f)^2}$$

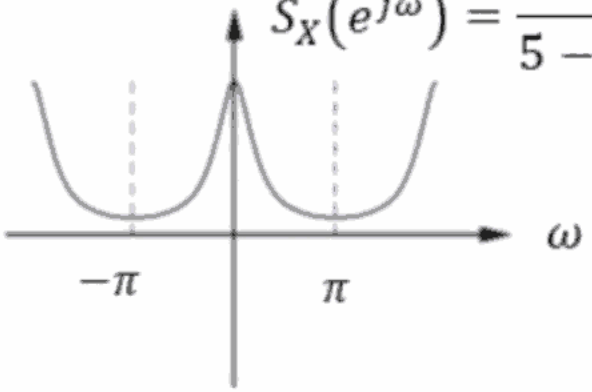
El Gamal, 2021

Örnekler

3. $R_X[k] = 2^{-|k|}$



$$S_X(e^{j\omega}) = \frac{3}{5 - 4\cos\omega}$$



$$S_X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_X[k]e^{-j\omega k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2^{-|k|}e^{-j\omega k}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{k} e^{-j\omega k} + \sum_{k=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{2}\right)^{-k} e^{-j\omega k}$$

İkinci toplamda $m = -k$ dönüşümü yapılırsa

Örnekler

$$S_X(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^k + \sum_{m=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}e^{j\omega}\right)^m$$

$$= \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\omega}} + \left(\frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{j\omega}} - 1\right)$$

$$= \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\omega}} + \frac{\frac{1}{2}e^{j\omega}}{1-\frac{1}{2}e^{j\omega}}$$

$$= \frac{1-\frac{1}{2}e^{j\omega} + \left(1-\frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\frac{1}{2}e^{j\omega}}{\left(1-\frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1-\frac{1}{2}e^{j\omega}\right)}$$

$$= \frac{1-\frac{1}{4}}{1-\cos\omega+\frac{1}{4}}$$

$$S_X(e^{j\omega}) = \frac{3}{5-4\cos\omega}$$

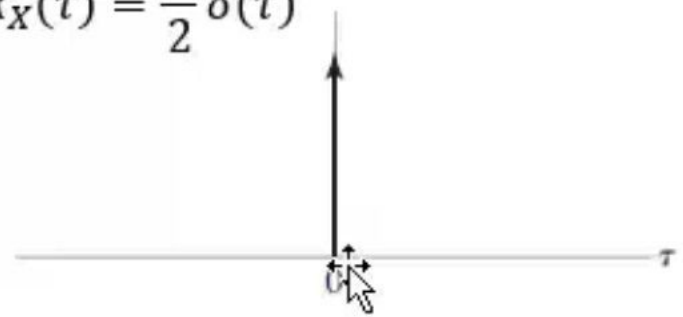
El Gamal, 2021

Beyaz gürültü süreci (White noise process)

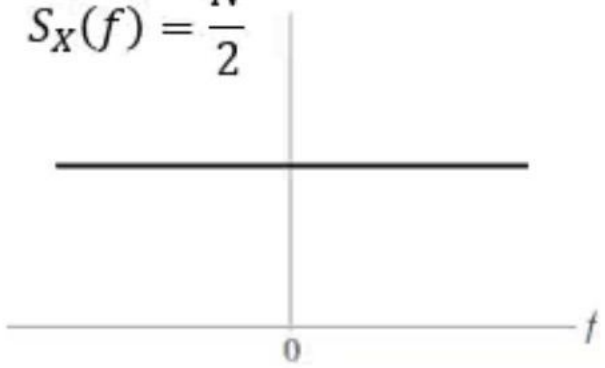
$$S_W(f) = \frac{N}{2}$$

$$R_W(\tau) = \frac{N}{2}\delta(\tau)$$

$$R_X(\tau) = \frac{N}{2}\delta(\tau)$$



$$S_X(f) = \frac{N}{2}$$

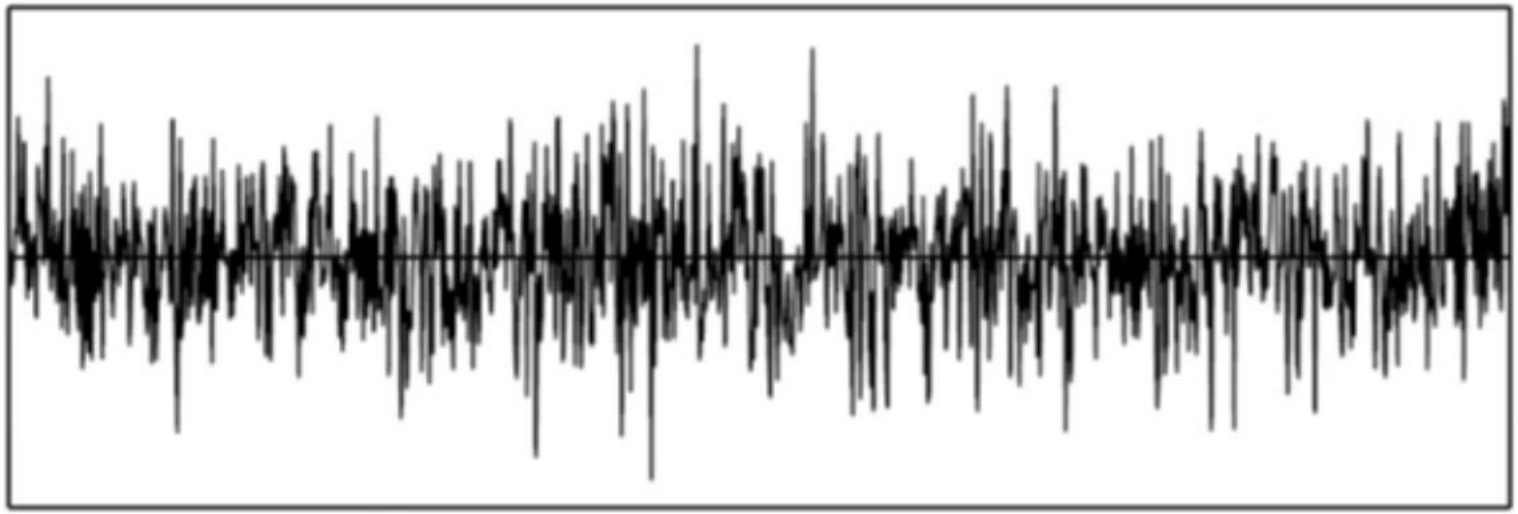


- Beyaz gürültü sürecinde örnekler birbirinden bağımsızdır.
- Sürecin gücü sonsuz olduğundan fiziksel olarak gerçeklenemez. $S_X(f)$'in altında kalan alan sonsuz.
- Ancak rasgele süreçlerde doğrusal sistemlerdeki delta Dirac fonksiyonuna benzer bir rol oynar.
- Isıl gürültü geniş bir band aralığında düz bir güç spectral yoğunluğuna sahip olduğundan beyaz gürültü olarak modellene bilir.

El Gamal, 2021

Beyaz Gauss gürültü süreci (White Gaussian noise process)

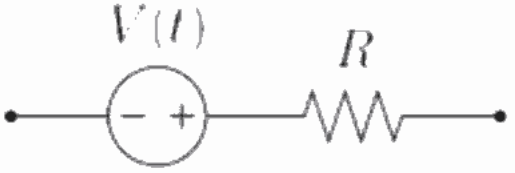
- Eğer $X(t)$ beyaz gürültü süreci aynı zamanda Gauss rasgele süreci ise beyaz Gauss gürültü süreci (white Gaussian noise (WGN) process) adını alır



El Gamal, 2021

Isıl gürültü (Thermal noise)

- R (Ω) direncindeki ısıdan kaynaklı gürültü dirence seri bağlı ve güç spektral yoğunluğu $S_V(f) = 2kTR$ (V^2/Hz) olan bir beyaz Gauss gürültü gerilim kaynağı $V(t)$ olarak modellenir. Burada k Boltzman sabiti ve T Kelvin cinsinden sıcaklıktır.



El Gamal, 2021

Ortak olarak geniş anlamda durağan rasgele süreçler

İki geniş anlamda durağan $X(t)$ ve $Y(t)$ rasgele süreçleri eğer çapraz-korelasyon (cross-correlation) fonksiyonları zamanla-değişmiyorsa ortak olarak (jointly) geniş anlamda durağandır denir.

$$R_{XY}(t_1, t_2) = R_{XY}(t_1 + \tau, t_2 + \tau)$$

tüm τ'lar için.

Ortak olarak geniş anlamda durağan $X(t)$ ve $Y(t)$ rasgele süreçlerinin çapraz-korelasyon fonksiyonunu $R_{XY}(\tau)$ olarak gösterebiliriz. Burada $\tau = t_1 - t_2$'dir.

$R_{XY}(\tau)$ özelikleri : Çift olması gerekli değildir.

$$R_{XY}(\tau) = R_{YX}(-\tau)$$

Çapraz-güç spektral yoğunluğu $R_{XY}(\tau)$'nin Fourier dönüşümüdür:

$$S_{XY}(f) = \mathcal{F}\{R_{XY}(\tau)\}$$

El Gamal, 2021

Örnek

- Örnek:

$$X(t) = \alpha \cos(\omega t + \Theta) \quad \text{ve} \quad Y(t) = \alpha \sin(\omega t + \Theta)$$

İki geniş anlamda durağan rasgele süreç verilmiş olsun. Burada $\Theta \sim U[0,2\pi]$ ve α ve ω sabittir.

$$\begin{aligned} R_{XY}(t_1, t_2) &= \mathrm{E}\left[\alpha^2 \cos(\omega t_1 + \Theta) \sin(\omega t_2 + \Theta)\right] \\ &= \frac{\alpha^2}{4\pi} \int_0^{2\pi} \left[\sin(\omega(t_1 + t_2) + 2\theta) - \sin(\omega(t_1 - t_2))\right] d\theta \\ &= -\frac{\alpha^2}{2} \sin(\omega(t_1 - t_2)) \end{aligned}$$

$R_{XY}(\tau)$ olarak yazılabildiğinden bu süreçler ortak olarak geniş anlamda durağandır.

El Gamal, 2021

Doğrusal zamanla-değişmeyen sistemlerin geniş anlamda durağan süreçlere yanıtı

Birim dürtü yanıtı (unit impulse response) $h(t)$ ve frekans yanıtı $H(f) = \mathcal{F}\{h(t)\}$ olan doğrusal ve zamanla-değişmeyen (linear time-invariant) sistemin girişine geniş anlamda durağan bir $X(t)$ süreci uygulandığını göz önüne alalım.



Sistemin çıkışı konvolüsyon ile ile bulunur:

$$Y(t) = X(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\tau)h(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} X(t-\tau)h(\tau)\,d\tau$$

Doğrusal zamanla-değişmeyen sistemlerin geniş anlamda durağan süreçlere yanıtı

Eğer sistem kararlıysa çıkş süreci de geniş anlamda durağandır.

$X(t)$ ve $Y(t)$ ortak olarak geniş anlamda durağandır. Çapraz-korelasyon fonksiyonları zamanla-değişmeyendir. $R_{YX}(t_1, t_2) = R_{YX}(\tau)$

Bu göstermek istersek

$$
\begin{aligned}
R_{YX}(\tau) &= \mathrm{E}[Y(t+\tau)X(t)] \\
&= \mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(u)X(t+\tau-u)X(t)du\right] \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} h(u)\mathrm{E}[X(t+\tau-u)X(t)]du \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} h(u)R_X(\tau-u)du \\
&= h(\tau) * R_X(\tau)
\end{aligned}
$$

El Gamal, 2021

Çıkışın ortalama, oto-korelasyon ve güç spectral yoğunluğu

$Y(t)$'nin ortalaması:

$$\mathrm{E}[Y(t)] = \mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty} X(\tau)h(t-\tau)\,d\tau\right]$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{E}[X(\tau)]h(t-\tau)d\tau$$

$$= \mathrm{E}[X(t)] \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau)d\tau$$

$$= \mathrm{E}[X(t)]\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau)e^{-j2\pi f\tau}d\tau\right]_{f=0}$$

$$= \mathrm{E}[X(t)][H(f)]_{f=0}$$

$$\mathrm{E}[Y(t)] = \mathrm{E}[X(t)]H(0)$$

El Gamal, 2021

Çıkışın ortalama, oto-korelasyon ve güç spectral yoğunluğu

$Y(t)$'nin oto-korelasyonu:

$$
\begin{aligned}
R_Y(\tau) &= \mathrm{E}[Y(t+\tau)Y(t)] \\
&= \mathrm{E}\left[Y(t+\tau)\int_{-\infty}^{\infty} h(u)X(t-u)\,du\right] \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} h(u)\mathrm{E}[Y(t+\tau)X(t-u)]du \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} h(u)R_{YX}(\tau+u)du \\
&= h(-\tau) * R_{YX}(\tau)
\end{aligned}
$$

$$R_Y(\tau) = h(-\tau) * h(\tau) * R_X(\tau)$$

Çıkışın ortalama, oto-korelasyon ve güç spectral yoğunluğu

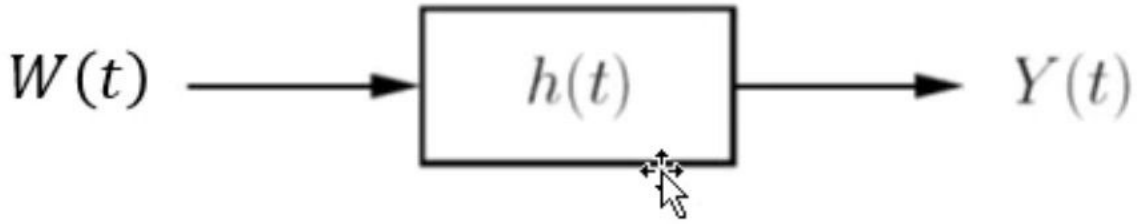
$Y(t)$'nin güç spectral yoğunluğu:

$$
\begin{aligned}
S_Y(f) &= \mathcal{F}\{R_Y(\tau)\} \\
&= \mathcal{F}\{h(-\tau) * h(\tau) * R_X(\tau)\} \\
&= \mathcal{F}\{h(-\tau)\} \cdot \mathcal{F}\{h(\tau)\} \cdot \mathcal{F}\{R_X(\tau)\} \\
&= H(-f)H(f)S_X(f) \\
&= |H(f)|^2 S_X(f)
\end{aligned}
$$

$$S_Y(f) = |H(f)|^2 S_X(f)$$

Doğrusal zamanla-değişmeyen sistemlerin beyaz gürültüye yanıtı

Birim dürtü yanıtı (unit impulse response) $h(t)$ ve frekans yanıtı $H(f) = \mathcal{F}\{h(t)\}$ olan doğrusal ve zamanla-değişmeyen (linear time-invariant) sistemin girişine güç spectral yoğunluğu $S_W(f) = \frac{N}{2}$ olan bir beyaz gürültü süreci uygulandığında çıkışın ortalama, oto-korelasyon ve güç spectral yoğunluğunu bulalım.



Çıkışın ortalaması: $\mathrm{E}[Y(t)] = \mathrm{E}[W(t)]H(0) = 0 \times H(0) = 0$

Girişteki beyaz gürültünün oto-korealasyon fonksiyonu

$$R_W(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_W(f)\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{N}{2}\right\} = \frac{N}{2}\delta(\tau)$$

El Gamal, 2021

Doğrusal zamanla-değişmeyen sistemlerin beyaz gürültüye yanıtı

Çıkışın oto-korelasyonu:

$$\begin{aligned} R_Y(\tau) &= h(-\tau) * h(\tau) * R_W(\tau) \\ &= h(-\tau) * h(\tau) * \frac{N}{2}\delta(\tau) \\ &= \frac{N}{2} h(-\tau) * h(\tau) \end{aligned}$$

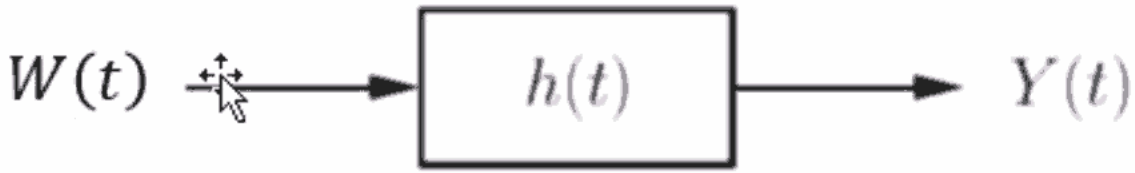
Çıkışın güç spectral yoğunluğu:

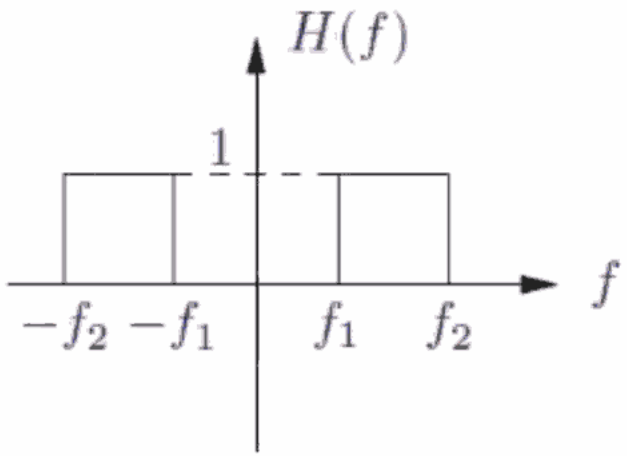
$$\begin{aligned} S_Y(f) &= |H(f)|^2 S_X(f) \\ &= |H(f)|^2 \frac{N}{2} \end{aligned}$$

El Gamal, 2021

Örnek: İdeal band-geçiren süzgeçten geçen beyaz gürültü

İdeal band-geçiren bir süzgecin girişine $S_W(f) = \frac{N}{2}$ olan bir beyaz gürültü süreci uygulandığında çıkışın ortalamasını ve ortalama gücünü bulalım.





El Gamal, 2021

Örnek: İdeal band-geçiren süzgeçten geçen beyaz gürültü

Çıkışın ortalaması: $\mathrm{E}[Y(t)] = \mathrm{E}[W(t)]H(0) = 0 \times H(0) = 0$

Çıkışın güç spectral yoğunluğu:

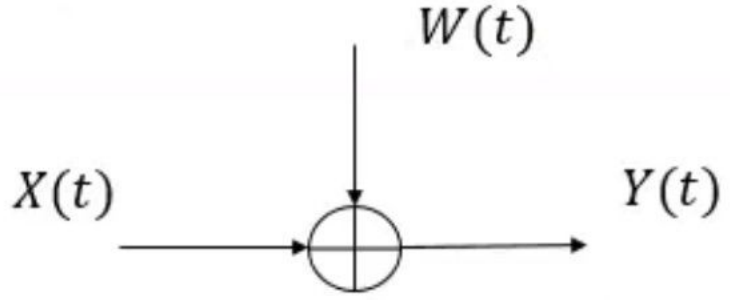
$$S_Y(f) = |H(f)|^2 S_X(f)$$
$$= |H(f)|^2 \frac{N}{2}$$

Çıkışın ortalama gücü:

$$\int_{-\infty}^{\infty} S_Y(f)\,df = \frac{N}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 df$$
$$= \frac{N}{2}\left(\int_{-f_2}^{-f_1} df + \int_{f_1}^{f_2} df \right)$$
$$= N \int_{f_1}^{f_2} df$$
$$= N(f_2 - f_1)$$

El Gamal, 2021

Toplamsal beyaz Gauss gürültü modeli



$X(t)$ geniş anlamda durağan süreç ile $W(t)$ beyaz Gauss gürültü süreci ilişkisiz (uncorrelated) olsun. $Y(t) = X(t) + W(t)$ sürecinin ortalama, oto-korelasyon fonksiyonu ve güç spectral yoğunluğunu bulalım.

$$\mathrm{E}[Y(t)] = \mathrm{E}[X(t) + W(t)] = \mathrm{E}[X(t)] + \mathrm{E}[W(t)] = \mathrm{E}[X(t)]$$

$$R_Y(\tau) = \mathrm{E}[Y(t+\tau)Y(t)]$$
$$= \mathrm{E}\big[\big(X(t+\tau) + W(t+\tau)\big)\big(X(t) + W(t)\big)\big]$$

$$= \mathrm{E}[X(t+\tau)X(t)] + \mathrm{E}[X(t+\tau)W(t)] + \mathrm{E}[W(t+\tau)X(t)] + \mathrm{E}[W(t+\tau)W(t)]$$

$$R_Y(\tau) = R_X(\tau) + R_W(\tau)$$

$$S_Y(f) = \mathcal{F}\{R_Y(\tau)\} = \mathcal{F}\{R_X(\tau) + R_W(\tau)\} = \mathcal{F}\{R_X(\tau)\} + \mathcal{F}\{R_W(\tau)\}$$
$$= S_X(f) + S_W(f)$$

El Gamal, 2021

Olasılık ve Rasgelelik

Ders notu 12

Özet ve Sonsöz

I

Elektronik Mühendisliği Bölümü
Gebze Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Koray Kayabol

Olasılık

- Rasgele deneylerin ve olasılıksal sistamların modellenmesi için:
- Örnek uzayı tanımlanır.
- Olaylar kümesi tanımlanır.
- Her bir olaya olasılığın aksiyomlarını sağlayacak şekilde olasılık atanır.
- · Çlasılığın temel özellikleri: Olayların birleşimi sınırı $P(\mathrm{U}_{i=1}^{\infty} A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$
- Ayrık örnek uzayında olasılıklar her bir çıktıya atanabilir.
- Sürekli örnek uzayında olasılık olaylara atanır.

El Gamal, 2021

Koşullu olasılık

- Kouşullu olasılık olayın olasılığı hakkında önsel bilgiyi kullanır: $P(A \mid B) = \frac{P(A,B)}{P(B)}$
- Zincir kuralı $P(A,B) = P(A|B)\,P(B)$
- Toplam olasılık kuralı: $P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B\,|A_i)$
- Bayes kuralı:

$$P(A_j|B) = \frac{P(B|A_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B\,|A_i)} P(A_j), \qquad j = 1,\ldots,n$$

- Bağımsızlık: $P(A,B) = P(A)P(B)$ ve $P(A|B) = P(A)$

El Gamal, 2021

Ayrık ve sürekli r.d.'ler

- Ayrık bir rasgele değişken okf ile tanımlanır. $p_X(x) \geq 0$, $\sum_{x \in \mathcal{X}} p_X(x) = 1$
- Sürekli bir rasgele değişken ovf ile tanımlanır. $f_X(x) \geq 0$, $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)dx = 1$
- Ortalama, ikinci moment ve varyans:
- Ayrık r.d.:

$$\mathrm{E}[X] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x p_X(x)$$

$$\mathrm{E}[X^2] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x^2 p_X(x)$$

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{x \in \mathcal{X}} (x - \mathrm{E}[X])^2 p_X(x) = \mathrm{E}[X^2] - (\mathrm{E}[X])^2$$

- Sürekli r.d.:

$$\mathrm{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)dx$$

$$\mathrm{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x)dx$$

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathrm{E}[X])^2 f_X(x)dx = \mathrm{E}[X^2] - (\mathrm{E}[X])^2$$

El Gamal, 2021

Bazı önemli r.d.'ler

Random Variable	Mean	Variance
$\text{Bern}(p)$	p	$p(1-p)$
$\text{Geom}(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
$\text{Binom}(n,p)$	np	$np(1-p)$
$\text{Poisson}(\lambda)$	λ	λ
$\text{U}[a,b]$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
$\text{Exp}(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$\text{Laplace}(\lambda)$	0	$\frac{2}{\lambda^2}$
$\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$	μ	σ^2

Birikimli dağılım fonksiyonu

- Her hangi bir rasgele değişken (ayrık, sürekli veya karışıkbirikimli dağılım fonksiyonu (bdf) (cdf: cumulative distribution function) ile taımlanabilir: $F_X(x) = P\{X \leq x\}$, $x \in (-\infty, \infty)$
- $0 \leq F_X(x) \leq 1$
- $F_X(\infty) = 1$ ve $F_X(-\infty) = 0$
- $F_X(x)$ monoton olarak azalmayan (monotonically nondecreasing) bir fonksiyondur. $b > a$ ise $F_X(b) \geq F_X(a)$'dır.
- Her hangi bir olayın olasılığı bdf kullanılarak hesaplanabilir.

$$P\{X \in (a, b]\} = P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F_X(b) - F_X(a)$$

$$P(X > a) = 1 - F_X(a)$$

- Her hangi bir noktanın olasılığı bdf kullanılarak hesaplanabilir.

$$P\{X = a\} = P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a^-)$$

- $X \sim \mathrm{N}(0,1)$ standard normal rasgele değişkenin bdf'si $\Phi(x)$ ile gösterilir ve aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}} du$$

El Gamal, 2021

İki rasgele değişken özet

- İki ayrık r.d. (X, Y) ortak okf (joint pmf) $p_{X,Y}(x, y)$ ile tanımlanabilir.
  - X'in marjinal okf'si: $p_X(x) = \sum_{y \in \mathcal{Y}} p_{X,Y}(x, y)$
  - Y verildiğinde X'in koşullu okf'si: $p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)}$
  - X ve Y ayrık r.d.'leri $p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$ şartını tüm $(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ için sağlıyorsa bağımsızdır.
- İki sürekli r.d. (X, Y) ortak oyf (joint pdf) $f_{X,Y}(x, y)$ ile tanımlanabilir.
  - X'in marjinal oyf'si: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y)dy$
  - Y verildiğinde X'in koşullu oyf'si: $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$
  - X ve Y sürekli r.d.'leri $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ şartını tüm $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ için sağlıyorsa bağımsızdır.
- Ayrık rasgele değişken X ve sürekli rasgele değişken Y, $p_X(x)$ ve $f_{Y|X}(y|x)$ ile tanımlanabilir.
- Ayrık rasgele değişken X ve sürekli rasgele değişken Y, $f_Y(y)$ ve $f_{X|Y}(x|y)$ ile de tanımlanabilir.

Beklenti

- $X \sim p_X(x)$ ayrık bir r.d. ve $g(x)$, x'in bir fonksiyonu olsun. $g(X)$'in beklentisi (expectation) veya beklenen değeri (expected value) aşağıdaki gibi tanımlanır: $\mathrm{E}[g(X)] = \sum_{x \in \mathcal{X}} g(x) p_X(x)$
- Sürekli r.d. $X \sim f_X(x)$ için $g(X)$'in beklenen değeri: $\mathrm{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx$
- Beklenti doğrusaldır: $\mathrm{E}[a g_1(X) + b g_2(X)] = a\mathrm{E}[g_1(X)] + b\mathrm{E}[g_2(X)]$
- X ve Y'nin korelasyonu/ilişkisi (correlation) $\mathrm{E}[XY]$ olarak tanımlanır.
- X ve Y'nin kovaryansı (covariance) : $\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{E}[(X - \mathrm{E}[X])(Y - \mathrm{E}[Y])] = \mathrm{E}[XY] - \mathrm{E}[X]\mathrm{E}[Y]$.
- X ve Y'nin korelasyonu katsayısı (correlation coefficient: $\rho_{X,Y} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$
- Koşullu beklenen değeri: $\mathrm{E}[X|Y = y] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|Y}(x|y) dx$
- Yinelenen beklenti: $\mathrm{E}_Y\left[\mathrm{E}_{X|Y}[g(X,Y)|Y]\right] = \mathrm{E}[g(X,Y)]$
- Koşullu varyans: $\mathrm{Var}(X|Y = y) = \mathrm{E}[(X - \mathrm{E}[X|Y = y])^2 | Y = y] = \mathrm{E}[X^2|Y = y] - (\mathrm{E}[X|Y = y])^2$

El Gamal, 2021

Moment üreten fonksiyonlar

- Bir X rasgele değişkeninin olasılık dağılımına ait dönüşüm aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$M_X(s) = \mathrm{E}[e^{sX}] = \begin{cases} \sum_x e^{sx} p_X(x), & X \sim p_X(x) \text{ ise} \\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{sx} f_X(x)dx, & X \sim f_X(x) \text{ ise} \end{cases}$$

$$\mathrm{E}[X^k] = M_X^{(k)}(0) = \frac{d^k}{ds^k} M_X(s)\Big|_{s=0} = \sum_x x^k p_X(x)$$

İstatistik

- X'in ortalamasını kestirmek için X'in dağılımından bağımsız ve türdeş (i.i.d.) olarak üretilmiş bir eğitim veri kümesi $\{x_i\}_{i=1}^n$ kulan ve örnek ortalamasını hesapla: $\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i$
- Parametre kestirimi: Enbüyük olabilirlik kestirimi
- $\mathrm{E}[\sum_{i=1}^n X_i] = \sum_{i=1}^n \mathrm{E}[X_i]$
- $\mathrm{E}[\bar{X}_n] = \mathrm{E}[X]$
- $\mathrm{Var}(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n \mathrm{Var}(X_i) + \sum_{i=1}^n \sum_{j\neq i}^n \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$
- Değişkenler bağımsızsa $\mathrm{Var}(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n \mathrm{Var}(X_i)$
- $\mathrm{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\mathrm{Var}(X)}{n}$

El Gamal, 2021

Eşitsizlikler

Markov eşitsizliği:

$X \geq 0$ rasgele değişkeni pozitif ve sonlu bir ortalaması $\mathrm{E}[X]$ olsun. Bu durumda $a > 1$ sayısı için

$$P\{X \geq a\mathrm{E}[X]\} \leq \frac{1}{a}$$

- Chebyshev eşitsizliği:

$X \geq 0$ rasgele değişkeninin sonlu bir ortalaması $\mathrm{E}[X]$ ve varyansı σ_X^2 olsun. Bu durumda $a > 1$ sayısı için

$$P\{|X - \mathrm{E}[X]| \geq a\sigma_X\} \leq \frac{1}{a^2}$$

El Gamal, 2021

Limit teoremleri

- $X_1, X_2, \ldots, X_n$ bağımsız ve türdeş dağılımlı $\mathrm{E}[X]$ ortalamalı ve σ_X^2 varyanslı rasgele değişkenler ve $\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ bunların örnek ortalaması olsun.

- Büyük sayıların zayıf yasası: $\epsilon > 0$ sayısı için

$$\lim_{n\to\infty} P\{|\bar{X}_n - \mathrm{E}[X]| > \epsilon\} = 0$$

- Güvenilirlik aralığı: $\epsilon, \delta > 0$ sayıları verildiğinde aşağıdaki eşitsizliği sağlayan örnek sayısı n sayısı ne kadar büyük seçilmelidir?

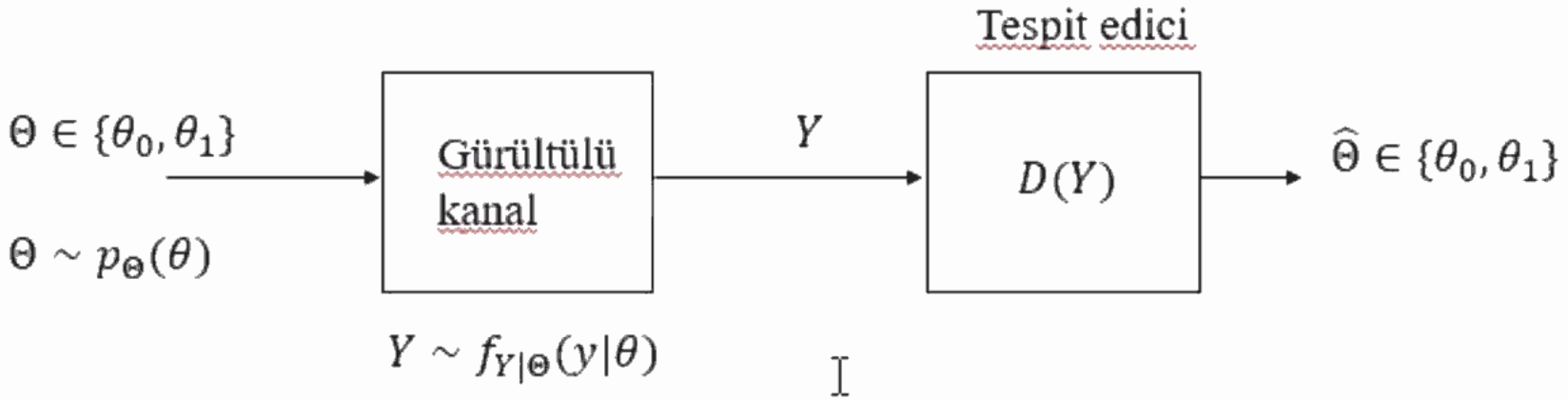
$$P\{|\bar{X}_n - \mathrm{E}[X]| \leq \epsilon\} \geq 1 - \delta$$

- Merkezi limit teoremi: $X_1, X_2, \ldots, X_n$'lerin standard toplamını Z_n ve $F_{Z_n}(z)$, Z_n'nin bdf'si olsun. Bu durumda

$$\lim_{n\to\infty} F_{Z_n}(z) = \Phi(z)$$

El Gamal, 2021

Sayısal haberleşme



Gürültülü bir haberleşme kanalı üzerinden gönderilen bitlerin hata olasığı minimum olacak şekilde tespit edilmesi. Aşağıdakiler bilindiği durumda

$$\Theta = \begin{cases} \theta_0, & p \text{ olasılığı ile} \\ \theta_1, & (1-p) \text{olasılığı ile} \end{cases}$$

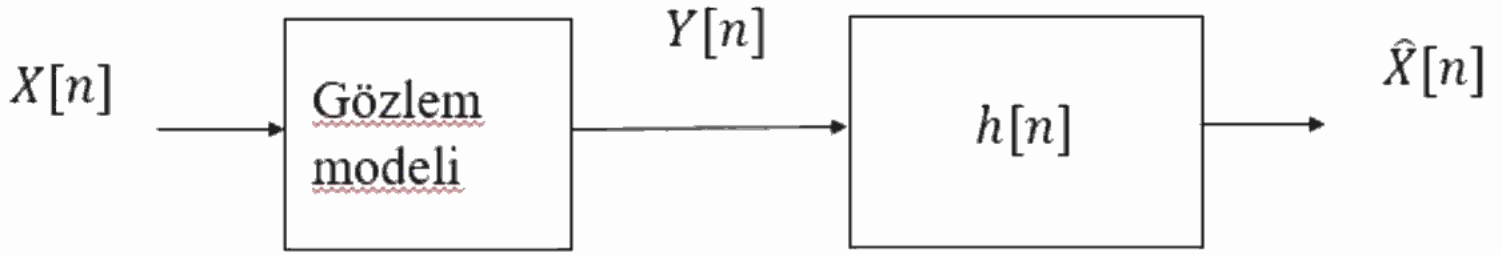
$$Y|\{\{\Theta = \theta_0\} \sim f_{Y|\Theta}(y|\theta_0)$$
$$Y|\{\{\Theta = \theta_1\} \sim f_{Y|\Theta}(y|\theta_1)$$

Hata olasılığını minimum yapan $D(Y)$ tespit edicinin bulunması

$$P_e = P\left(\widehat{\Theta} \neq \Theta\right) = P(D(Y) \neq \Theta)$$

El Gamal, 2021

Statistical signal processing



Doğrusal kestirimci: Süzgeç

$X[n]$ ve $Y[n]$ ortak olarak genis anlamda durağan sıfır ortalamalı rasgele süreçler ve $R_X[k]$, $R_Y[k]$ ve $R_{XY}[k]$ biliniyor olsun. Gözlemlenen $Y[n]$ rasgele sürecinden ortalama karesel hatayı minimum yapacak şekilde $X[n]$ sürecini kestirmek için doğrusal kestirimci $h[n]$'I bulmak isteyelim.

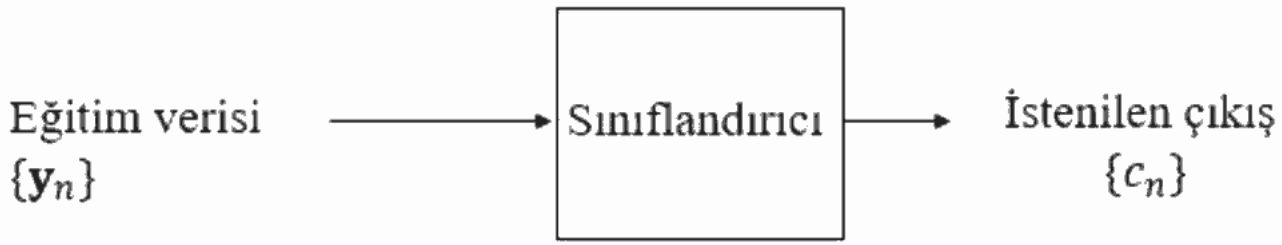
$$\text{MSE} = \text{E}\left[\left(X[n] - \hat{X}[n]\right)^2\right]$$

$$\hat{X}[n] = h[n] * Y[n]$$

El Gamal, 2021

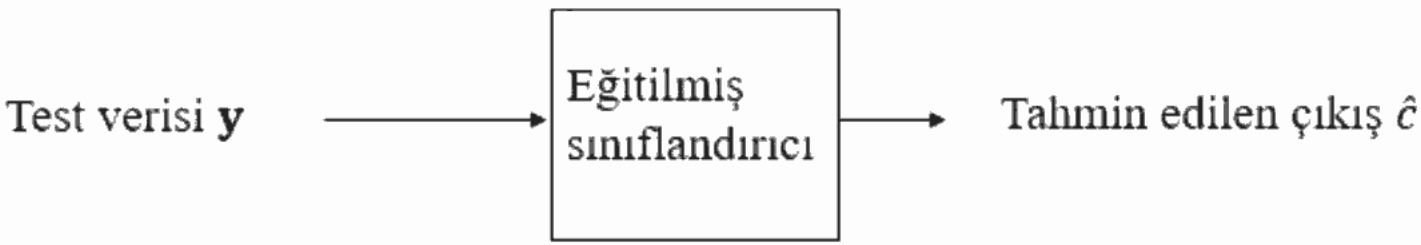
Makine öğrenmesi

Olasılıksal bir sınıflandırıcı modelinin parametreleri/değişkenleri eğitim veri kümesi $\{\mathbf{y}_n, c_n\}$, $n = 1,2, \dots, N$ kullanılarak öğrenilir/kestirilir.



Sınıflandırıcının doğruluğunun sınanması edilmesi için test verisi kullanılır.

$$\hat{c} = \arg\max_k p(c = k|\mathbf{y}; \boldsymbol{\theta}), \qquad k = 1,2, \dots, K$$



Makine öğrenmesinde buna gözetimli öğrenme (supervised learning) denir.

El Gamal, 2021